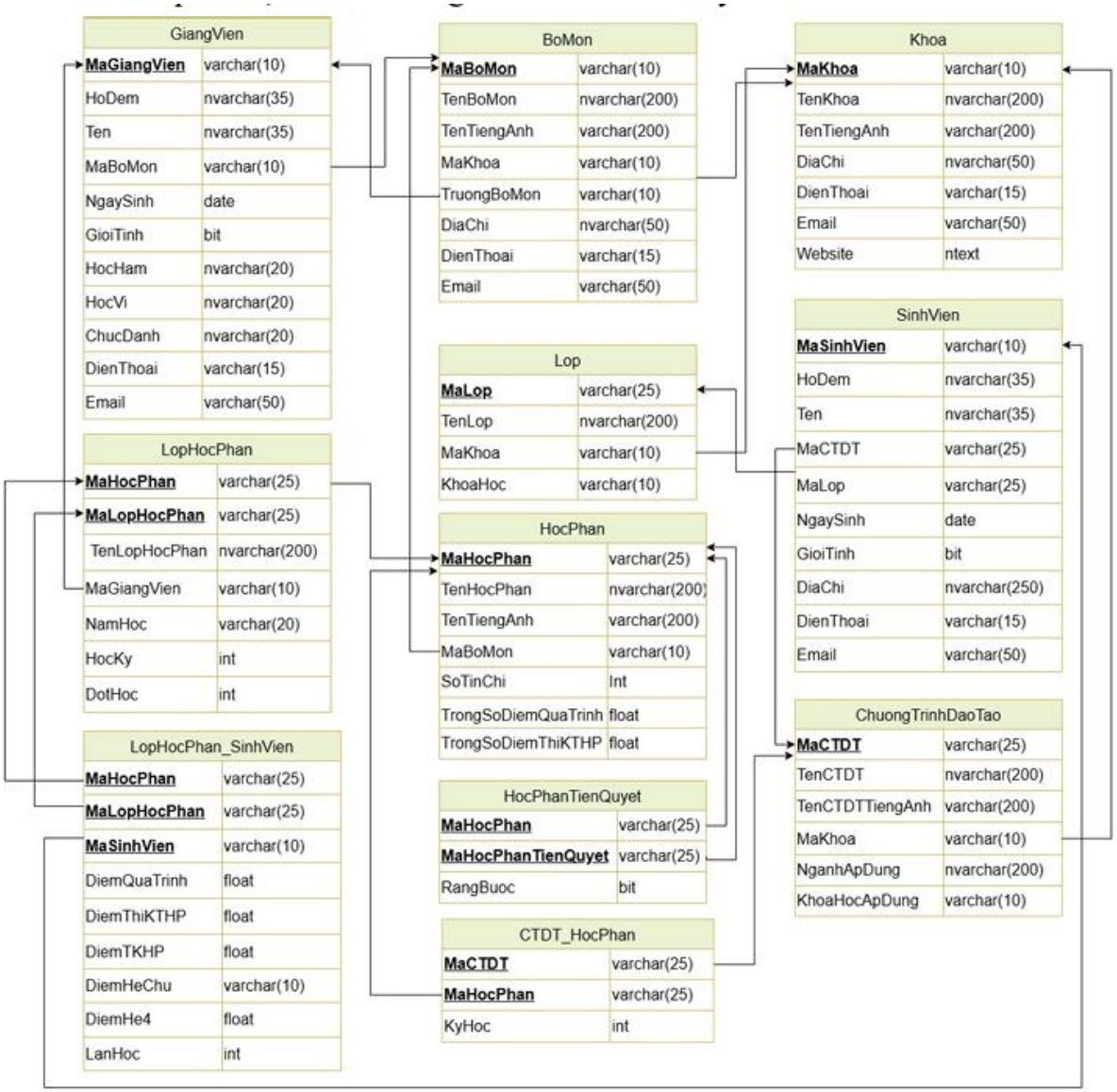
# BÀI TẬP TUẦN SQL SỐ 2(BÀI TẬP TUẦN SỐ 4)

- Cơ sở dữ liệu đã cho




- Lời giải cho từng truy vấn

1. Đưa ra danh sách mã sinh viên, họ tên, lớp, ngày sinh, điểm thành phần, điểm thi kết thúc học phần, điểm tổng kết học phần của các sinh viên đang theo học mã học phần ‘IT1.110.3’ mã lớp học phần ‘1-2-22-QT08’

- Câu lệnh:

```
-   SELECT SV.MaSinhVien, SV.HoDem, SV.Ten, SV.MaLop, SV.NgaySinh,
-          LPSV.DiemQuaTrinh, LPSV.DiemThiKTHP, LPSV.DiemTKHP
-   FROM SinhVien SV
-   JOIN LopHocPhan_SinhVien LPSV ON SV.MaSinhVien = LPSV.MaSinhVien
-   WHERE LPSV.MaHocPhan = 'IT1.110.3' AND LPSV.MaLopHocPhan = '1-2-22-QT08';
```

- GO

➔ Kết quả chạy:

Results | Messages

| | MaSinhVien | HoDem | Ten | MaLop | NgaySinh | DiemQuaTrinh | DiemThiKTHP | DiemTKHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212600556 | Phạm Huy | Hoàng | K62.CNTTVA2 | 2003-07-09 | 8.8 | 4.7 | 6.75 |
| 2 | 212601105 | Lê Bùi Trường | Giang | K62.CNTTVA2 | 2003-10-14 | 8.5 | 8 | 8.25 |
| 3 | 212602500 | Trần Đức | Hoàng | K62.CNTTVA2 | 2003-11-13 | 0.6 | 4.5 | 2.55 |
| 4 | 212602565 | Chu Thị Thu | Hà | K62.CNTTVA2 | 2003-08-10 | 7.6 | 7.5 | 7.55 |
| 5 | 212602719 | Đào Quang | Tùng | K62.CNTTVA2 | 2003-02-07 | 8.1 | 9 | 8.55 |
| 6 | 212602930 | Lê Trà | My | K62.CNTTVA2 | 2003-11-03 | 9.2 | 7.2 | 8.2 |
| 7 | 212603983 | Trần Hà | Vinh | K62.CNTTVA2 | 2003-10-23 | 8 | 8.6 | 8.3 |
| 8 | 212604007 | Lê Văn | Hải | K62.CNTTVA2 | 2003-12-22 | 8.7 | 7.5 | 8.1 |
| 9 | 212606012 | Vũ Quang | Vinh | K62.CNTTVA2 | 2003-10-19 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 212606014 | Ngô Viết | Dũng | K62.CNTTVA2 | 2003-09-14 | 7.7 | 6.8 | 7.25 |
| 11 | 212606016 | Bùi Đoàn Quang | Hưng | K62.CNTTVA2 | 2003-01-21 | 9.8 | 8.8 | 9.3 |

| | MaSinhVien | HoDem | Ten | MaLop | NgaySinh | DiemQuaTrinh | DiemThiKTHP | DiemTKHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 212606018 | Nông Đức | Mạnh | K62.CNTTVA2 | 2003-10-04 | 8.8 | 8 | 8.4 |
| 13 | 212610094 | Đinh Thúy | Quỳnh | K62.CNTTVA2 | 2003-11-07 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 14 | 212610442 | Nguyễn Mạnh | Hùng | K62.CNTTVA2 | 2003-11-07 | 3.3 | 8 | 5.65 |
| 15 | 212610443 | Vũ | Khánh | K62.CNTTVA2 | 2003-05-06 | 9.2 | 7.1 | 8.15 |
| 16 | 212610781 | Hoàng Đình | Tùng | K62.CNTTVA2 | 2003-10-20 | 8 | 3.8 | 5.9 |
| 17 | 212611377 | Vũ Tuấn | Đạt | K62.CNTTVA2 | 2003-04-12 | 9 | 7.5 | 8.25 |
| 18 | 212612471 | Đồng Hà | Duy | K62.CNTTVA2 | 2003-01-16 | 7.5 | 7 | 7.25 |
| 19 | 212612929 | Ngô Thị Hương | Giang | K62.CNTTVA2 | 2003-05-04 | 8 | 6.7 | 7.35 |
| 20 | 212613775 | Nguyễn Sơn | Anh | K62.CNTTVA2 | 2003-09-23 | 8.8 | 8.6 | 8.7 |
| 21 | 212616010 | Lê Xuân | Phúc | K62.CNTTVA2 | 2003-09-06 | 8 | 8.1 | 8.05 |
| 22 | 212630022 | Chu Hải | Phong | K62.CNTTVA2 | 2003-11-28 | 8.1 | 9.1 | 8.6 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 212640397 | Kiều Kiên | Quyết | K62.CNTTVA2 | 2003-10-19 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | 212642248 | Nguyễn Thị H... | Giang | K62.CNTTVA2 | 2003-06-02 | 7.6 | 8.5 | 8.05 |
| 36 | 212643488 | Lý Xuân | Trườ... | K62.CNTTVA2 | 2003-07-17 | 8.1 | 0 | 4.05 |
| 37 | 882126003 | Nguyễn Phú T... | Nhân | K62.CNTTVA2 | 2003-09-15 | 7.6 | 7.5 | 7.55 |
| 38 | 882126009 | Lê Đạt | Quý | K62.CNTTVA2 | 2002-12-24 | 8.1 | 7.3 | 7.7 |
| 39 | 882126013 | Vũ Phúc | Thành | K62.CNTTVA2 | 2003-04-07 | 8.6 | 7.8 | 8.2 |
| 40 | 882126017 | Nguyễn Thị Vân | Anh | K62.CNTTVA2 | 2003-10-07 | 8.5 | 8 | 8.25 |
| 41 | 882126030 | Nông Bảo | Khanh | K62.CNTTVA2 | 2003-06-19 | 8.8 | 10 | 9.4 |
| 42 | 882126033 | Trần Nguyễn ... | Long | K62.CNTTVA2 | 2003-08-23 | 7.7 | 9.5 | 8.6 |

| | MaSinhVien | HoDem | Ten | MaLop | NgaySinh | DiemQuaTrinh | DiemThiKTHP | DiemTKHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 212630095 | Trịnh Quang | Dương | K62.CNTTVA2 | 2003-10-28 | 9 | 8.3 | 8.65 |
| 24 | 212630184 | Phạm Thanh | Hằng | K62.CNTTVA2 | 2003-08-19 | 9 | 9 | 9 |
| 25 | 212630895 | Nguyễn Trung | Kiên | K62.CNTTVA2 | 2003-01-29 | 9.8 | 9.7 | 9.75 |
| 26 | 212630972 | Nguyễn Đắc | Phúc | K62.CNTTVA2 | 2003-12-06 | 0 | 7.2 | 3.6 |
| 27 | 212631446 | Trịnh Đức | Lương | K62.CNTTVA2 | 2003-01-12 | 8 | 0.3 | 4.15 |
| 28 | 212632702 | Nguyễn Thị Ni... | Giang | K62.CNTTVA2 | 2003-11-02 | 9 | 7.1 | 8.05 |
| 29 | 212633564 | Đỗ Đức | Thịnh | K62.CNTTVA2 | 2003-08-11 | 8.6 | 7.5 | 8.05 |
| 30 | 212633819 | Trần Thế Anh | Dũng | K62.CNTTVA2 | 2003-10-05 | 8.1 | 6.5 | 7.3 |
| 31 | 212633820 | Nguyễn Trọng | Hưng | K62.CNTTVA2 | 2003-07-18 | 7.7 | 0.5 | 4.1 |
| 32 | 212633938 | Nghiêm Quốc | Huy | K62.CNTTVA2 | 2003-02-09 | 8.8 | 8 | 8.4 |
| 33 | 212634149 | Trần Văn | Nhân | K62.CNTTVA2 | 2003-02-27 | 8 | 9.5 | 8.75 |

2. Đưa ra thông tin của các giảng viên là trưởng bộ môn (chủ nhiệm bộ môn) cùng với thông tin về bộ môn mà họ quản lý.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT GV.*, BM.TenBoMon
-   FROM GiangVien GV
-   JOIN BoMon BM ON GV.MaGiangVien = BM.TruongBoMon;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

Results | Messages

| | MaGiangVien | HoDem | Ten | MaBoMon | NgaySinh | GioiTinh | HocHam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0172 | Nguyễn Trọng | Phúc | CPM | 1976-01-01 | 1 | NULL |
| 2 | 1387 | Nguyễn Quốc | Tuấn | CPM | 1978-12-12 | 1 | NULL |

| HocVi | ChucDanh | DienThoai | Email | TenBoMon |
|---|---|---|---|---|
| TS | GV | 0888869999 | NguyenTrongPhuc@utc.edu.vn | CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM |
| TS | GVC | 0969969969 | NguyenQuocTuan@utc.edu.vn | MẠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN |

3. Liệt kê các giảng viên chưa được phân công lớp học phần trong năm học 2023-2024, học kỳ 2.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT * FROM GiangVien
-   WHERE MaGiangVien NOT IN (
-       SELECT MaGiangVien FROM LopHocPhan
-       WHERE NamHoc = '2023-2024' AND HocKy = 2 AND MaGiangVien IS NOT NULL
-   );
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

Results | Messages

| | MaGiangVien | HoDem | Ten | MaBoMon | NgaySinh | GioiTinh | HocHam | HocVi | ChucDanh | DienThoai | Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0172 | Nguyễn Trọng | Phúc | CPM | 1976-01-01 | 1 | NULL | TS | GV | 0888869999 | NguyenTrongPhuc@utc.edu.vn |
| 2 | 0175 | Nguyễn Trần | Hạnh | KHM | 1979-05-05 | 1 | NULL | ThS | GV | 0967897777 | NguyenTranHanh@utc.edu.vn |
| 3 | 0849 | Nguyễn Anh | Tâm | MHT | 2001-03-03 | 0 | NULL | KS | GV | 0984000000 | NguyenAnhTam@utc.edu.vn |
| 4 | 0896 | Bùi Ngọc | Quang | MHT | 1977-02-02 | 1 | NULL | TS | GVC | 0919333999 | BuiNgocQuang@utc.edu.vn |
| 5 | 1207 | Nguyễn Hữu | Thái | KHM | 2000-07-07 | 1 | NULL | KS | GV | 0944998888 | NguyenHuuThai@utc.edu.vn |
| 6 | 1406 | Nguyễn Lê | Mạnh | KHM | 1999-08-08 | 1 | NULL | ThS | GV | 0912777999 | NguyenLeManh@utc.edu.vn |
| 7 | 1614 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | KHM | 1998-06-06 | 0 | NULL | ThS | GV | 0983888888 | NguyenThiHongNhung@utc.edu.vn |
| 8 | 1673 | Nguyễn Thanh | Trà | CPM | 1969-11-11 | 0 | PGS | TS | GVCC | 0839099999 | NguyenThanhTra@utc.edu.vn |
| 9 | 1679 | Phạm Thanh | Hải | MHT | 1971-04-04 | 0 | PGS | TS | GVCC | 0911222222 | PhamThanhHai@utc.edu.vn |

4. Cập nhật cột điểm tổng kết học phần cho bảng LopHocPhan_SinhVien.

- Câu lệnh:

```
-   UPDATE LPSV
-   SET DiemTKHP = (LPSV.DiemQuaTrinh * HP.TrongSoDiemQuaTrinh) + (LPSV.DiemThiKTHP *
    HP.TrongSoDiemThiKTHP)
-   FROM LopHocPhan_SinhVien LPSV
-   JOIN HocPhan HP ON LPSV.MaHocPhan = HP.MaHocPhan
```

```
-   WHERE LPSV.DiemQuaTrinh IS NOT NULL AND LPSV.DiemThiKTHP IS NOT NULL;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

Results | Messages

| | MaGiangVien | HoDem | Ten | MaBoMon | NgaySinh | GioiTinh | HocHam | HocVi | ChucDanh | DienThoai | Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0172 | Nguyễn Trọng | Phúc | CPM | 1976-01-01 | 1 | NULL | TS | GV | 0888869999 | NguyenTrongPhuc@utc.edu.vn |
| 2 | 0175 | Nguyễn Trần | Hạnh | KHM | 1979-05-05 | 1 | NULL | ThS | GV | 0967897777 | NguyenTranHanh@utc.edu.vn |
| 3 | 0849 | Nguyễn Anh | Tâm | MHT | 2001-03-03 | 0 | NULL | KS | GV | 0984000000 | NguyenAnhTam@utc.edu.vn |
| 4 | 0896 | Bùi Ngọc | Quang | MHT | 1977-02-02 | 1 | NULL | TS | GVC | 0919333999 | BuiNgocQuang@utc.edu.vn |
| 5 | 1207 | Nguyễn Hữu | Thái | KHM | 2000-07-07 | 1 | NULL | KS | GV | 0944998888 | NguyenHuuThai@utc.edu.vn |
| 6 | 1406 | Nguyễn Lê | Mạnh | KHM | 1999-08-08 | 1 | NULL | ThS | GV | 0912777999 | NguyenLeManh@utc.edu.vn |
| 7 | 1614 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | KHM | 1998-06-06 | 0 | NULL | ThS | GV | 0983888888 | NguyenThiHongNhung@utc.edu.vn |
| 8 | 1673 | Nguyễn Thanh | Trà | CPM | 1969-11-11 | 0 | PGS | TS | GVCC | 0839099999 | NguyenThanhTra@utc.edu.vn |
| 9 | 1679 | Phạm Thanh | Hải | MHT | 1971-04-04 | 0 | PGS | TS | GVCC | 0911222222 | PhamThanhHai@utc.edu.vn |

5. Cập nhật cột điểm hệ 4, điểm hệ chữ cho bảng LopHocPhan_SinhVien. (Bảng quy đổi điểm hệ 10 sang hệ 4 nằm trong đề bài)

- Câu lệnh:

```
-   UPDATE LopHocPhan_SinhVien
-   SET
-       DiemHe4 = CASE
-           WHEN DiemTKHP >= 9.5 THEN 4.0 WHEN DiemTKHP >= 8.5 THEN 3.8
-           WHEN DiemTKHP >= 8.0 THEN 3.5 WHEN DiemTKHP >= 7.0 THEN 3.0
-           WHEN DiemTKHP >= 6.0 THEN 2.5 WHEN DiemTKHP >= 5.5 THEN 2.0
-           WHEN DiemTKHP >= 5.0 THEN 1.5 WHEN DiemTKHP >= 4.0 THEN 1.0
-           WHEN DiemTKHP >= 3.0 THEN 0.5 ELSE 0 END,
-       DiemHeChu = CASE
-           WHEN DiemTKHP >= 9.5 THEN 'A+' WHEN DiemTKHP >= 8.5 THEN 'A'
-           WHEN DiemTKHP >= 8.0 THEN 'B+' WHEN DiemTKHP >= 7.0 THEN 'B'
-           WHEN DiemTKHP >= 6.0 THEN 'C+' WHEN DiemTKHP >= 5.5 THEN 'C'
-           WHEN DiemTKHP >= 5.0 THEN 'D+' WHEN DiemTKHP >= 4.0 THEN 'D'
-           WHEN DiemTKHP >= 3.0 THEN 'F+' ELSE 'F' END
-   WHERE DiemTKHP IS NOT NULL;
-   GO
```

6. Xóa những lớp học phần không có sinh viên.

- Câu lệnh:

```
-   DELETE FROM LopHocPhan
-   WHERE MaLopHocPhan NOT IN (SELECT DISTINCT MaLopHocPhan FROM
    LopHocPhan_SinhVien);
-   GO
```

7. Cập nhật địa chỉ và số điện thoại cho SV có mã ‘201200043’.

- Câu lệnh:

```
-   UPDATE SinhVien
-   SET DiaChi = N'Địa chỉ mới cập nhật', DienThoai = '0123456789'
-   WHERE MaSinhVien = '201200043';
-   GO
```

8. Đưa ra số học phần mà mỗi bộ môn của Khoa Công nghệ thông tin phụ trách.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT BM.TenBoMon, COUNT(HP.MaHocPhan) AS SoHocPhanPhuTrach
-   FROM BoMon BM
-   LEFT JOIN HocPhan HP ON BM.MaBoMon = HP.MaBoMon
```

```
-   WHERE BM.MaKhoa = 'CNTT'
-   GROUP BY BM.TenBoMon;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

Results | Messages

| | TenBoMon | SoHocPhanPhuTrach |
|---|---|---|
| 1 | CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM | 3 |
| 2 | KHOA HỌC MÁY TÍNH | 3 |
| 3 | MẠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN | 8 |

9. Đưa ra danh sách các giảng viên và số lớp học phần giảng viên đang đảm nhiệm của học kỳ 2 năm học 2023-2024.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT GV.MaGiangVien, GV.HoDem, GV.Ten, COUNT(LHP.MaLopHocPhan) AS SoLopDamNhiem
-   FROM GiangVien GV
-   JOIN LopHocPhan LHP ON GV.MaGiangVien = LHP.MaGiangVien
-   WHERE LHP.HocKy = 2 AND LHP.NamHoc = '2023-2024'
-   GROUP BY GV.MaGiangVien, GV.HoDem, GV.Ten;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

Results | Messages

| | MaGiangVien | HoDem | Ten | SoLopDamNhiem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1268 | Lại Mạnh | Dũng | 1 |
| 2 | 1387 | Nguyễn Quốc | Tuấn | 2 |
| 3 | 1674 | Nguyễn Kim | Sao | 2 |

10. Đưa ra thông tin chi tiết về các lớp học phần mà sinh viên có mã sinh viên là '212606016' đang học, bao gồm cả điểm số của sinh viên đó (mã học phần, tên học phần, mã lớp học phần, điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần, điểm tổng kết học phần).

- Câu lệnh:

```
-   SELECT HP.MaHocPhan, HP.TenHocPhan, LPSV.MaLopHocPhan,
-          LPSV.DiemQuaTrinh, LPSV.DiemThiKTHP, LPSV.DiemTKHP
-   FROM LopHocPhan_SinhVien LPSV
-   JOIN HocPhan HP ON LPSV.MaHocPhan = HP.MaHocPhan
-   WHERE LPSV.MaSinhVien = '212606016';
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

Results | Messages

| | MaHocPhan | TenHocPhan | MaLopHocPhan | DiemQuaTrinh | DiemThiKTHP | DiemTKHP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IE3.002.3 | Công nghệ Java | 1-2-22-QT02 | 9.1 | 8.2 | 8.65 |
| 2 | IE3.004.3 | Lập trình thiết bị di động | 1-2-23-QT02 | 7.1 | 1 | 4.05 |
| 3 | IE3.004.3 | Lập trình thiết bị di động | 1-2-24-QT02 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | IT1.110.3 | Cơ sở dữ liệu | 1-2-22-QT08 | 9.8 | 8.8 | 9.3 |

11. Tính điểm tích lũy của sinh viên có mã '201200085' biết rằng:

$$\text{Điểm Tích lũy} = \frac{\sum_{i=1}^{n} DiemTKHP_i * SoTinChi_i}{\sum_{i=1}^{n} SoTinChi_i}$$

- Câu lệnh:

```
-   WITH DiemCaoNhat AS (
-       SELECT MaHocPhan, MAX(DiemTKHP) AS DiemMax
-       FROM LopHocPhan_SinhVien
-       WHERE MaSinhVien = '201200085'
-       GROUP BY MaHocPhan
-   )
-   SELECT SUM(DC.DiemMax * HP.SoTinChi) / SUM(HP.SoTinChi) AS DiemTichLuy
-   FROM DiemCaoNhat DC
-   JOIN HocPhan HP ON DC.MaHocPhan = HP.MaHocPhan;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy chương trình:

Results | Messages

| | DiemTichLuy |
|---|---|
| 1 | 6.875 |

12. Xác định xem sinh viên có mã sinh viên là '212606016' đã học đủ các học phần tiên quyết của học phần có mã ‘IE3.003.3’ chưa.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT TQ.MaHocPhanTienQuyet, HPTQ.TenHocPhan
-   FROM HocPhanTienQuyet TQ
-   JOIN HocPhan HPTQ ON TQ.MaHocPhanTienQuyet = HPTQ.MaHocPhan
-   WHERE TQ.MaHocPhan = 'IE3.003.3'
-   AND TQ.MaHocPhanTienQuyet NOT IN (
-       SELECT MaHocPhan FROM LopHocPhan_SinhVien
-       WHERE MaSinhVien = '212606016' AND DiemTKHP >= 4.0
-   );
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 14 0

Results Messages

| | MaHocPhanTienQuyet | TenHocPhan |
|---|---|---|
| 1 | IT0.004.2 | Tin học đại cương |
| 2 | IT1.106.3 | Thiết kế web |
| 3 | IT1.115.3 | Mạng máy tính |

13. Đếm số lượng sinh viên đã đăng ký theo từng học phần trong năm học 2023-2024, học kỳ 2, sắp xếp theo số lượng sinh viên giảm dần.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT HP.MaHocPhan, HP.TenHocPhan, COUNT(LPSV.MaSinhVien) AS SoLuongSV
-   FROM LopHocPhan LHP
-   JOIN LopHocPhan_SinhVien LPSV ON LHP.MaLopHocPhan = LPSV.MaLopHocPhan AND
    LHP.MaHocPhan = LPSV.MaHocPhan
-   JOIN HocPhan HP ON LHP.MaHocPhan = HP.MaHocPhan
-   WHERE LHP.NamHoc = '2023-2024' AND LHP.HocKy = 2
-   GROUP BY HP.MaHocPhan, HP.TenHocPhan
-   ORDER BY SoLuongSV DESC;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 14 0

Results Messages

| | MaHocPhan | TenHocPhan | SoLuongSV |
|---|---|---|---|
| 1 | IT1.220.3 | Trí tuệ nhân tạo | 68 |
| 2 | IT1.110.3 | Cơ sở dữ liệu | 57 |
| 3 | IE3.004.3 | Lập trình thiết bị di động | 42 |
| 4 | IT1.217.3 | Lập trình Web | 1 |

14. Tính điểm tích lũy trung bình của các sinh viên khoa Công nghệ thông tin theo từng chương trình đào tạo.

- Câu lệnh:

```
-   WITH DiemTichLuySV AS (
-       SELECT SV.MaSinhVien, SV.MaCTDT,
-              SUM(T.DiemMax * HP.SoTinChi) / NULLIF(SUM(HP.SoTinChi), 0) AS GPA
-       FROM SinhVien SV
-       JOIN Lop L ON SV.MaLop = L.MaLop
-       LEFT JOIN (
-           SELECT MaSinhVien, MaHocPhan, MAX(DiemTKHP) AS DiemMax
-           FROM LopHocPhan_SinhVien GROUP BY MaSinhVien, MaHocPhan
-       ) T ON SV.MaSinhVien = T.MaSinhVien
-       LEFT JOIN HocPhan HP ON T.MaHocPhan = HP.MaHocPhan
```

```
-       WHERE L.MaKhoa = 'CNTT'
-       GROUP BY SV.MaSinhVien, SV.MaCTDT
-   )
-   SELECT MaCTDT, AVG(GPA) AS DiemTichLuyTB_CTDT
-   FROM DiemTichLuySV
-   GROUP BY MaCTDT;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 14 0

Results Messages

| | MaCTDT | DiemTichLuyTB_CTDT |
|---|---|---|
| 1 | 7.48.02.01 | 7.43892276422764 |
| 2 | 7.48.02.01QT(IE3) | 7.72209302325581 |

15. Đưa ra danh sách các học phần mà sinh viên có mã sinh viên là '212606016' chưa hoàn thành (có điểm dưới tổng kết học phần dưới 4 hoặc chưa đăng ký học) theo một chương trình đào tạo.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT CTHP.MaHocPhan, HP.TenHocPhan
-   FROM SinhVien SV
-   JOIN CTDT_HocPhan CTHP ON SV.MaCTDT = CTHP.MaCTDT
-   JOIN HocPhan HP ON CTHP.MaHocPhan = HP.MaHocPhan
-   WHERE SV.MaSinhVien = '212606016'
-   AND CTHP.MaHocPhan NOT IN (
-       SELECT MaHocPhan FROM LopHocPhan_SinhVien
-       WHERE MaSinhVien = '212606016' AND DiemTKHP >= 4.0
-   );
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

Results Messages

| | MaHocPhan | TenHocPhan |
|---|---|---|
| 1 | IE3.003.3 | Lập trình web |
| 2 | IT1.115.3 | Mạng máy tính |
| 3 | IT1.223.2 | Hệ quản trị CSDL SQL Server |
| 4 | IT1.227.2 | Hệ điều hành UNIX |

16. Đưa ra thông tin về các sinh viên và giảng viên của khoa Công nghệ thông tin có sinh nhật trong tháng hiện tại.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT HoDem, Ten, NgaySinh, 'Sinh Vien' AS VaiTro
-   FROM SinhVien SV JOIN Lop L ON SV.MaLop = L.MaLop
-   WHERE L.MaKhoa = 'CNTT' AND MONTH(NgaySinh) = MONTH(GETDATE())
-   UNION ALL
-   SELECT HoDem, Ten, NgaySinh, 'Giang Vien'
-   FROM GiangVien GV JOIN BoMon BM ON GV.MaBoMon = BM.MaBoMon
-   WHERE BM.MaKhoa = 'CNTT' AND MONTH(NgaySinh) = MONTH(GETDATE());
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

Results | Messages

| | HoDem | Ten | NgaySinh | VaiTro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn | Tiến | 2002-03-24 | Sinh Vien |
| 2 | Nguyễn Phương | Bắc | 2002-03-20 | Sinh Vien |
| 3 | Hoàng Minh | Đức | 2002-03-27 | Sinh Vien |
| 4 | Đỗ Quang | Giáp | 2002-03-29 | Sinh Vien |
| 5 | Nguyễn Đình An | Huy | 2002-03-18 | Sinh Vien |
| 6 | Vũ Trung | Kiên | 2002-03-10 | Sinh Vien |
| 7 | Vũ Phạm Anh | Đức | 2002-03-08 | Sinh Vien |
| 8 | Trần Hồng | Sơn | 2002-03-29 | Sinh Vien |
| 9 | Nguyễn Anh | Tâm | 2001-03-03 | Giang Vien |

17. Tính tổng số tín chỉ tích lũy của các học phần đã hoàn thành bởi sinh viên có mã sinh viên là '212606016' dựa trên các học phần đã học có điểm tổng kết học phần từ 4 trở lên.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT SUM(HP.SoTinChi) AS TongTinChiTichLuy
-   FROM (
-       SELECT MaHocPhan, MAX(DiemTKHP) AS MaxDiem
-       FROM LopHocPhan_SinhVien
-       WHERE MaSinhVien = '212606016'
-       GROUP BY MaHocPhan
-   ) AS T
-   JOIN HocPhan HP ON T.MaHocPhan = HP.MaHocPhan
-   WHERE T.MaxDiem >= 4.0;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 14 0

Results Messages

| | TongTinChiTichLuy |
|---|---|
| 1 | 9 |

18. Liệt kê các sinh viên có điểm tổng kết học phần nhỏ hơn điểm trung bình tổng kết học phần của lớp học phần có mã học phần ‘IT1.110.3’ mã lớp học phần ‘1-2-22-QT08’

- Câu lệnh:

```
-   SELECT MaSinhVien, DiemTKHP
-   FROM LopHocPhan_SinhVien
-   WHERE MaHocPhan = 'IT1.110.3' AND MaLopHocPhan = '1-2-22-QT08'
-   AND DiemTKHP < (
-       SELECT AVG(DiemTKHP) FROM LopHocPhan_SinhVien
-       WHERE MaHocPhan = 'IT1.110.3' AND MaLopHocPhan = '1-2-22-QT08'
-   );
-   GO
```

➔ Kết quả chạy :

Results Messages

| | MaSinhVien | DiemTKHP |
|---|---|---|
| 1 | 212600556 | 6.75 |
| 2 | 212602500 | 2.55 |
| 3 | 212606014 | 7.25 |
| 4 | 212610442 | 5.65 |
| 5 | 212610781 | 5.9 |
| 6 | 212612471 | 7.25 |
| 7 | 212612929 | 7.35 |
| 8 | 212630972 | 3.6 |
| 9 | 212631446 | 4.15 |
| 10 | 212633819 | 7.3 |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | 212633820 | 4.1 |
| 12 | 212640397 | 2 |
| 13 | 212643488 | 4.05 |

19. Đưa ra số phần trăm của các sinh viên có điểm trên 8,5; trên 7 và dưới 8,5; dưới 7 và trên 5,5; dưới 5,5 và trên 4; dưới 4 của mỗi lớp học phần của Khoa Công nghệ thông tin của học kỳ 2 năm học 2023-2024.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT LPSV.MaLopHocPhan,
-       SUM(CASE WHEN DiemTKHP > 8.5 THEN 1 ELSE 0 END)*100.0 / COUNT(*) AS [% >
    8.5],
-       SUM(CASE WHEN DiemTKHP > 7 AND DiemTKHP <= 8.5 THEN 1 ELSE 0 END)*100.0 /
    COUNT(*) AS [% 7-8.5],
-       SUM(CASE WHEN DiemTKHP > 5.5 AND DiemTKHP <= 7 THEN 1 ELSE 0 END)*100.0 /
    COUNT(*) AS [% 5.5-7],
-       SUM(CASE WHEN DiemTKHP > 4 AND DiemTKHP <= 5.5 THEN 1 ELSE 0 END)*100.0 /
    COUNT(*) AS [% 4-5.5],
-       SUM(CASE WHEN DiemTKHP <= 4 THEN 1 ELSE 0 END)*100.0 / COUNT(*) AS [% <= 4]
-   FROM LopHocPhan_SinhVien LPSV
-   JOIN LopHocPhan LHP ON LPSV.MaLopHocPhan = LHP.MaLopHocPhan AND LPSV.MaHocPhan =
    LHP.MaHocPhan
-   JOIN HocPhan HP ON LHP.MaHocPhan = HP.MaHocPhan
-   JOIN BoMon BM ON HP.MaBoMon = BM.MaBoMon
-   WHERE LHP.HocKy = 2 AND LHP.NamHoc = '2023-2024' AND BM.MaKhoa = 'CNTT'
-   GROUP BY LPSV.MaLopHocPhan;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 14 0 Ln: 1484, Ch: 3 (820 chars, 13 li

Results Messages

| | MaLopHocPhan | % > 8.5 | % 7-8.5 | % 5.5-7 | % 4-5.5 | % <= 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-22-QT08 | 23.809523809523 | 54.761904761904 | 7.142857142857 | 7.142857142857 | 7.142857142857 |
| 2 | 1-2-23-N03 | 25.000000000000 | 57.352941176470 | 5.882352941176 | 5.882352941176 | 5.882352941176 |
| 3 | 1-2-23-QT02 | 28.571428571428 | 52.380952380952 | 2.380952380952 | 9.523809523809 | 7.142857142857 |
| 4 | 2-2-11-N01 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 100.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 |
| 5 | 2-2-22-N01 | 33.333333333333 | 26.666666666666 | 6.666666666666 | 26.666666666666 | 6.666666666666 |

20. Đưa ra danh sách các sinh viên có điểm TKHP cao nhất của lớp học phần có mã học phần ‘IT1.110.3’ mã lớp học phần ‘1-2-22-QT08’.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT TOP 1 WITH TIES SV.MaSinhVien, SV.HoDem, SV.Ten, LPSV.DiemTKHP
-   FROM LopHocPhan_SinhVien LPSV
-   JOIN SinhVien SV ON LPSV.MaSinhVien = SV.MaSinhVien
-   WHERE LPSV.MaHocPhan = 'IT1.110.3' AND LPSV.MaLopHocPhan = '1-2-22-QT08'
-   ORDER BY LPSV.DiemTKHP DESC;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 14 0

Results Messages

| | MaSinhVien | HoDem | Ten | DiemTKHP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212630895 | Nguyễn Trung | Kiên | 9.75 |

21. Đưa ra danh sách các giảng viên không có sinh viên nào đăng ký trong các lớp học phần do họ giảng dạy.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT GV.MaGiangVien, GV.HoDem, GV.Ten
-   FROM GiangVien GV
-   JOIN LopHocPhan LHP ON GV.MaGiangVien = LHP.MaGiangVien
-   WHERE NOT EXISTS (
-       SELECT 1 FROM LopHocPhan_SinhVien LPSV
-       WHERE LPSV.MaLopHocPhan = LHP.MaLopHocPhan AND LPSV.MaHocPhan = LHP.MaHocPhan
-   );
-   GO
```

➔ Kết quả chạy : Trống

22. Đưa ra danh sách các sinh viên đạt điểm cao nhất trong từng lớp học phần.

- Câu lệnh:

```
-   WITH RankDiem AS (
-       SELECT MaLopHocPhan, MaHocPhan, MaSinhVien, DiemTKHP,
-              RANK() OVER(PARTITION BY MaLopHocPhan, MaHocPhan ORDER BY DiemTKHP
    DESC) AS XepHang
-       FROM LopHocPhan_SinhVien
-   )
-   SELECT RD.MaLopHocPhan, RD.MaHocPhan, SV.MaSinhVien, SV.HoDem, SV.Ten,
    RD.DiemTKHP
-   FROM RankDiem RD
-   JOIN SinhVien SV ON RD.MaSinhVien = SV.MaSinhVien
-   WHERE XepHang = 1;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

| | MaLopHocPhan | MaHocPhan | MaSinhVien | HoDem | Ten | DiemTKHP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2-22-N01 | IT1.110.3 | 183000703 | Cao Hùng | Anh | 9.9 |
| 2 | 1-2-23-N03 | IT1.220.3 | 201200053 | Đỗ Anh | Tuấn | 9.6 |
| 3 | 1-2-22-N01 | IT1.110.3 | 201200177 | Nguyễn Hữu | An | 4 |
| 4 | 1-2-22-N01 | IT1.110.3 | 201200245 | Đỗ Thành | Đạt | 4 |
| 5 | 2-2-22-N01 | IT1.217.3 | 201200322 | Nguyễn Xuân | Ngọc | 7.5 |
| 6 | 2-2-11-N01 | IT1.217.3 | 201200322 | Nguyễn Xuân | Ngọc | 7 |
| 7 | 1-2-22-N02 | IT1.217.3 | 201200382 | Nguyễn Hoàng | Quân | 9.55 |
| 8 | 1-2-24-QT02 | IE3.004.3 | 212606016 | Bùi Đoàn Quang | Hưng | 8 |
| 9 | 1-2-23-QT02 | IE3.004.3 | 212630095 | Trịnh Quang | Dương | 10 |
| 10 | 1-2-23-QT02 | IE3.004.3 | 212630184 | Phạm Thanh | Hằng | 10 |
| 11 | 1-2-22-QT08 | IT1.110.3 | 212630895 | Nguyễn Trung | Kiên | 9.75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1-2-22-QT02 | IE3.002.3 | 212640397 | Kiều Kiên | Quyết | 9.9 |

23. Đưa ra danh sách các sinh viên có điểm dưới 4 của các lớp học phần có mã học phần ‘IT1.110.3’ mã lớp học phần ‘1-2-22-QT08’.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT SV.MaSinhVien, SV.HoDem, SV.Ten, LPSV.DiemTKHP
-   FROM LopHocPhan_SinhVien LPSV
-   JOIN SinhVien SV ON LPSV.MaSinhVien = SV.MaSinhVien
-   WHERE LPSV.MaHocPhan = 'IT1.110.3' AND LPSV.MaLopHocPhan = '1-2-22-QT08' AND
    LPSV.DiemTKHP < 4;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 14 0

Results Messages

| | MaSinhVien | HoDem | Ten | DiemTKHP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212602500 | Trần Đức | Hoàng | 2.55 |
| 2 | 212630972 | Nguyễn Đắc | Phúc | 3.6 |
| 3 | 212640397 | Kiều Kiên | Quyết | 2 |

24. Đưa ra danh sách các học phần mà chưa có sinh viên chưa đăng ký.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT HP.MaHocPhan, HP.TenHocPhan
-   FROM HocPhan HP
-   WHERE HP.MaHocPhan NOT IN (SELECT DISTINCT MaHocPhan FROM LopHocPhan_SinhVien);
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 14 0

Results Messages

| | MaHocPhan | TenHocPhan |
|---|---|---|
| 1 | IE3.003.3 | Lập trình web |
| 2 | IT0.004.2 | Tin học đại cương |
| 3 | IT1.106.3 | Thiết kế web |
| 4 | IT1.107.3 | Kiến trúc và tổ chức máy tính |
| 5 | IT1.113.3 | Công nghệ Java |
| 6 | IT1.115.3 | Mạng máy tính |
| 7 | IT1.118.2 | Thuật toán và ứng dụng |
| 8 | IT1.223.2 | Hệ quản trị CSDL SQL Server |
| 9 | IT1.227.2 | Hệ điều hành UNIX |

25. Đưa ra danh sách các học phần và học phần tiên quyết của nó gồm các thông tin mã học phần, tên học phần, mã học phần tiên quyết, tên học phần tiên quyết (nếu có).

- Câu lệnh:

```
- SELECT HP.MaHocPhan, HP.TenHocPhan, TQ.MaHocPhanTienQuyet, HPTQ.TenHocPhan AS
  TenHocPhanTienQuyet
- FROM HocPhan HP
- LEFT JOIN HocPhanTienQuyet TQ ON HP.MaHocPhan = TQ.MaHocPhan
- LEFT JOIN HocPhan HPTQ ON TQ.MaHocPhanTienQuyet = HPTQ.MaHocPhan;
- GO
```

➔ Kết quả chạy:

Results | Messages

| | MaHocPhan | TenHocPhan | MaHocPhanTienQuyet | TenHocPhanTienQuyet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IE3.002.3 | Công nghệ Java | NULL | NULL |
| 2 | IE3.003.3 | Lập trình web | IT0.004.2 | Tin học đại cương |
| 3 | IE3.003.3 | Lập trình web | IT1.106.3 | Thiết kế web |
| 4 | IE3.003.3 | Lập trình web | IT1.110.3 | Cơ sở dữ liệu |
| 5 | IE3.003.3 | Lập trình web | IT1.115.3 | Mạng máy tính |
| 6 | IE3.004.3 | Lập trình thiết bị di động | IT0.004.2 | Tin học đại cương |
| 7 | IT0.004.2 | Tin học đại cương | NULL | NULL |
| 8 | IT1.106.3 | Thiết kế web | NULL | NULL |
| 9 | IT1.107.3 | Kiến trúc và tổ chức máy tính | IT0.004.2 | Tin học đại cương |
| 10 | IT1.110.3 | Cơ sở dữ liệu | IT0.004.2 | Tin học đại cương |
| 11 | IT1.113.3 | Công nghệ Java | NULL | NULL |
| 12 | IT1.115.3 | Mạng máy tính | NULL | NULL |
| 13 | IT1.118.2 | Thuật toán và ứng dụng | NULL | NULL |
| 14 | IT1.217.3 | Lập trình Web | IT0.004.2 | Tin học đại cương |
| 15 | IT1.217.3 | Lập trình Web | IT1.106.3 | Thiết kế web |
| 16 | IT1.217.3 | Lập trình Web | IT1.110.3 | Cơ sở dữ liệu |
| 17 | IT1.220.3 | Trí tuệ nhân tạo | NULL | NULL |
| 18 | IT1.223.2 | Hệ quản trị CSDL SQL Ser... | IT1.110.3 | Cơ sở dữ liệu |
| 19 | IT1.227.2 | Hệ điều hành UNIX | IT0.004.2 | Tin học đại cương |

26. Tính trung bình điểm tổng kết học phần của các sinh viên trong từng lớp học phần.

- Câu lệnh:

```
- SELECT MaHocPhan, MaLopHocPhan, AVG(DiemTKHP) AS TrungBinhLop
- FROM LopHocPhan_SinhVien
- GROUP BY MaHocPhan, MaLopHocPhan;
- GO
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 14 0

Results Messages

| | MaHocPhan | MaLopHocPhan | TrungBinhLop |
|---|---|---|---|
| 1 | IE3.002.3 | 1-2-22-QT02 | 8.04555555555555 |
| 2 | IE3.004.3 | 1-2-23-QT02 | 7.56666666666667 |
| 3 | IE3.004.3 | 1-2-24-QT02 | 8 |
| 4 | IT1.110.3 | 1-2-22-N01 | 3.08333333333333 |
| 5 | IT1.110.3 | 1-2-22-QT08 | 7.40238095238095 |
| 6 | IT1.110.3 | 2-2-22-N01 | 7.18 |
| 7 | IT1.217.3 | 1-2-22-N02 | 7.3639705882353 |
| 8 | IT1.217.3 | 2-2-11-N01 | 7 |
| 9 | IT1.217.3 | 2-2-22-N01 | 7.5 |
| 10 | IT1.220.3 | 1-2-23-N03 | 7.62352941176471 |

27. Truy vấn để tính tổng số tín chỉ đã tích lũy của từng sinh viên.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT MaSinhVien, SUM(SoTinChi) AS TongTinChiTichLuy
-   FROM (
-       SELECT LPSV.MaSinhVien, LPSV.MaHocPhan, MAX(LPSV.DiemTKHP) AS DiemMax
-       FROM LopHocPhan_SinhVien LPSV
-       GROUP BY LPSV.MaSinhVien, LPSV.MaHocPhan
-   ) AS T
-   JOIN HocPhan HP ON T.MaHocPhan = HP.MaHocPhan
-   WHERE T.DiemMax >= 4.0
-   GROUP BY MaSinhVien;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

| | MaSinhVien | TongTinChiTichLuy |
|---|---|---|
| 1 | 171202737 | 9 |
| 2 | 183000703 | 6 |
| 3 | 191200482 | 9 |
| 4 | 191213486 | 6 |
| 5 | 201200005 | 6 |
| 6 | 201200014 | 6 |
| 7 | 201200021 | 6 |
| 8 | 201200026 | 6 |
| 9 | 201200029 | 6 |
| 10 | 201200043 | 6 |
| 11 | 201200053 | 6 |
| 12 | 201200057 | 6 |
| 13 | 201200060 | 6 |
| 14 | 201200066 | 6 |
| 15 | 201200085 | 6 |
| 16 | 201200087 | 6 |
| 17 | 201200102 | 6 |
| 18 | 201200108 | 6 |
| 19 | 201200116 | 6 |
| 20 | 201200130 | 3 |
| 21 | 201200137 | 6 |
| 22 | 201200138 | 6 |

| | | |
|---|---|---|
| 23 | 201200160 | 6 |
| 24 | 201200161 | 3 |
| 25 | 201200163 | 6 |
| 26 | 201200168 | 3 |
| 27 | 201200173 | 6 |
| 28 | 201200177 | 3 |
| 29 | 201200179 | 6 |
| 30 | 201200185 | 3 |
| 31 | 201200188 | 6 |
| 32 | 201200190 | 3 |
| 33 | 201200193 | 6 |
| 34 | 201200203 | 3 |
| 35 | 201200206 | 3 |
| 36 | 201200211 | 3 |
| 37 | 201200212 | 6 |
| 38 | 201200217 | 6 |
| 39 | 201200226 | 3 |
| 40 | 201200229 | 3 |
| 41 | 201200234 | 3 |
| 42 | 201200235 | 3 |
| 43 | 201200245 | 3 |
| 44 | 201200248 | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| 45 | 201200263 | 6 |
| 46 | 201200265 | 6 |
| 47 | 201200266 | 6 |
| 48 | 201200267 | 6 |
| 49 | 201200281 | 3 |
| 50 | 201200288 | 6 |
| 51 | 201200292 | 6 |
| 52 | 201200295 | 6 |
| 53 | 201200302 | 6 |
| 54 | 201200316 | 6 |
| 55 | 201200322 | 6 |

| | MaSinhVien | TongTinChiTichLuy |
|---|---|---|
| 56 | 201200324 | 6 |
| 57 | 201200342 | 6 |
| 58 | 201200346 | 6 |
| 59 | 201200361 | 6 |
| 60 | 201200382 | 6 |
| 61 | 201200385 | 6 |
| 62 | 201200392 | 6 |
| 63 | 201200399 | 6 |
| 64 | 201200412 | 6 |
| 65 | 201200422 | 3 |
| 66 | 201205542 | 6 |

| | MaSinhVien | TongTinChiTichLuy |
|---|---|---|
| 67 | 201206522 | 6 |
| 68 | 201206931 | 6 |
| 69 | 201207282 | 3 |
| 70 | 201207326 | 6 |
| 71 | 201210114 | 6 |
| 72 | 201210159 | 6 |
| 73 | 201210176 | 6 |
| 74 | 201210225 | 3 |
| 75 | 201210256 | 6 |
| 76 | 201210294 | 6 |
| 77 | 201210305 | 6 |
| 78 | 201210356 | 6 |
| 79 | 201210407 | 6 |
| 80 | 201216824 | 6 |
| 81 | 201240414 | 3 |
| 82 | 212600556 | 9 |
| 83 | 212601105 | 9 |
| 84 | 212602500 | 6 |
| 85 | 212602565 | 9 |
| 86 | 212602719 | 9 |
| 87 | 212602930 | 9 |
| 88 | 212603983 | 9 |

| | MaSinhVien | TongTinChiTichLuy |
|---|---|---|
| 89 | 212604007 | 9 |
| 90 | 212606012 | 6 |
| 91 | 212606014 | 9 |
| 92 | 212606016 | 9 |
| 93 | 212606018 | 9 |
| 94 | 212610094 | 6 |
| 95 | 212610442 | 9 |
| 96 | 212610443 | 9 |
| 97 | 212610781 | 9 |
| 98 | 212611377 | 9 |
| 99 | 212612471 | 9 |
| 100 | 212612929 | 9 |
| 101 | 212613775 | 9 |
| 102 | 212616010 | 9 |
| 103 | 212630022 | 9 |
| 104 | 212630095 | 9 |
| 105 | 212630184 | 9 |
| 106 | 212630895 | 9 |
| 107 | 212630972 | 6 |
| 108 | 212631446 | 6 |
| 109 | 212632702 | 9 |
| 110 | 212633564 | 9 |

| | | |
|---|---|---|
| 111 | 212633819 | 9 |
| 112 | 212633820 | 9 |
| 113 | 212633938 | 9 |
| 114 | 212634149 | 9 |
| 115 | 212640397 | 6 |
| 116 | 212642248 | 9 |
| 117 | 212643488 | 9 |
| 118 | 882126003 | 6 |
| 119 | 882126009 | 9 |
| 120 | 882126013 | 9 |
| 121 | 882126017 | 9 |
| 122 | 882126030 | 9 |
| 123 | 882126033 | 9 |
| 124 | 991790002 | 6 |

28. Đưa ra các giảng viên dạy nhiều lớp học phần nhiều nhất trong học kỳ 2 năm học 2023-2024.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT TOP 1 WITH TIES GV.MaGiangVien, GV.HoDem, GV.Ten, COUNT(*) AS SoLop
-   FROM LopHocPhan LHP
-   JOIN GiangVien GV ON LHP.MaGiangVien = GV.MaGiangVien
-   WHERE LHP.NamHoc = '2023-2024' AND LHP.HocKy = 2
-   GROUP BY GV.MaGiangVien, GV.HoDem, GV.Ten
-   ORDER BY SoLop DESC;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 14 0

Results Messages

| | MaGiangVien | HoDem | Ten | SoLop |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1387 | Nguyễn Quốc | Tuấn | 2 |
| 2 | 1674 | Nguyễn Kim | Sao | 2 |

29. Liệt kê tổng số lượng sinh viên đăng ký học tại các lớp học phần theo từng năm học và học kỳ.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT LHP.NamHoc, LHP.HocKy, COUNT(LPSV.MaSinhVien) AS TongSoSinhVien
-   FROM LopHocPhan LHP
-   JOIN LopHocPhan_SinhVien LPSV ON LHP.MaLopHocPhan = LPSV.MaLopHocPhan AND
    LHP.MaHocPhan = LPSV.MaHocPhan
-   GROUP BY LHP.NamHoc, LHP.HocKy;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 14 0

Results Messages

| | NamHoc | HocKy | TongSoSinhVien |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-2024 | 1 | 1 |
| 2 | 2022-2023 | 2 | 128 |
| 3 | 2023-2024 | 2 | 168 |
| 4 | 2024-2025 | 2 | 1 |

30. Đưa ra danh sách các khoa có số lượng sinh viên lớn hơn 2000.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT K.MaKhoa, K.TenKhoa, COUNT(SV.MaSinhVien) AS SoLuongSV
-   FROM Khoa K
-   JOIN Lop L ON K.MaKhoa = L.MaKhoa
-   JOIN SinhVien SV ON L.MaLop = SV.MaLop
-   GROUP BY K.MaKhoa, K.TenKhoa
-   HAVING COUNT(SV.MaSinhVien) > 2000;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy :Trống

31. Tìm các học phần của Khoa Công nghệ thông tin có điểm tích lũy cao hơn các điểm tích lũy của các học phần khác của khoa Công nghệ thông tin trong học kỳ 2 năm học 2023-2024

- Câu lệnh:

```
-   SELECT TOP 1 LHP.MaHocPhan, HP.TenHocPhan, AVG(LPSV.DiemTKHP) AS TBDiem
-   FROM LopHocPhan_SinhVien LPSV
-   JOIN LopHocPhan LHP ON LPSV.MaLopHocPhan = LHP.MaLopHocPhan AND LPSV.MaHocPhan =
    LHP.MaHocPhan
-   JOIN HocPhan HP ON LHP.MaHocPhan = HP.MaHocPhan
-   JOIN BoMon BM ON HP.MaBoMon = BM.MaBoMon
-   WHERE LHP.HocKy = 2 AND LHP.NamHoc = '2023-2024' AND BM.MaKhoa = 'CNTT'
-   GROUP BY LHP.MaHocPhan, HP.TenHocPhan
-   ORDER BY TBDiem DESC;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 14 0

Results Messages

| | MaHocPhan | TenHocPhan | TBDiem |
|---|---|---|---|
| 1 | IT1.220.3 | Trí tuệ nhân tạo | 7.62352941176471 |

32. Tìm các học phần có số sinh viên đạt điểm dưới 4 nhiều nhất.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT TOP 1 WITH TIES MaHocPhan, COUNT(*) AS SoSVTruot
-   FROM LopHocPhan_SinhVien
-   WHERE DiemTKHP < 4
-   GROUP BY MaHocPhan
-   ORDER BY SoSVTruot DESC;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 14 0

Results Messages

| | MaHocPhan | SoSVTruot |
|---|---|---|
| 1 | IT1.110.3 | 16 |

33. Đưa ra danh sách các học phần đã học có điểm tổng kết học phần >= 4 của sinh viên có mã '201200085'.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT MaHocPhan, MAX(DiemTKHP) AS DiemCaoNhat
-   FROM LopHocPhan_SinhVien
-   WHERE MaSinhVien = '201200085'
-   GROUP BY MaHocPhan
-   HAVING MAX(DiemTKHP) >= 4;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy chương trình:

100 % 14 0

Results Messages

| | MaHocPhan | DiemCaoNhat |
|---|---|---|
| 1 | IT1.217.3 | 9.15 |
| 2 | IT1.220.3 | 4.6 |

34. Đưa ra danh sách các học phần đã học có điểm tổng kết học phần < 4 và các học phần chưa học của sinh viên có mã '201200085'.

- Câu lệnh:

```
-   -- Các môn rớt
-   SELECT MaHocPhan, 'Da hoc nhung rớt' AS TrangThai
-   FROM LopHocPhan_SinhVien
-   WHERE MaSinhVien = '201200085' GROUP BY MaHocPhan HAVING MAX(DiemTKHP) < 4
-   UNION
-   -- Các môn chưa học trong CTDT
-   SELECT CTHP.MaHocPhan, 'Chua hoc'
-   FROM CTDT_HocPhan CTHP
-   JOIN SinhVien SV ON CTHP.MaCTDT = SV.MaCTDT
-   WHERE SV.MaSinhVien = '201200085' AND CTHP.MaHocPhan NOT IN (
-       SELECT MaHocPhan FROM LopHocPhan_SinhVien WHERE MaSinhVien = '201200085'
-   );
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 14 0

Results Messages

| | MaHocPhan | TrangThai |
|---|---|---|
| 1 | IT0.004.2 | Chua hoc |
| 2 | IT1.106.3 | Chua hoc |
| 3 | IT1.107.3 | Chua hoc |
| 4 | IT1.110.3 | Chua hoc |
| 5 | IT1.113.3 | Chua hoc |
| 6 | IT1.223.2 | Chua hoc |

35. Đưa ra danh sách điểm tích lũy của các sinh viên lớp có tên CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT - ANH 2 của khóa 62.

- Câu lệnh:

```
-   USE QuanLyDiemTruongDaiHoc;
-   GO
-
-   SELECT SV.MaSinhVien, SV.HoDem, SV.Ten,
-          SUM(T.DiemMax * HP.SoTinChi) / SUM(HP.SoTinChi) AS DiemTichLuy
-   FROM (
-       -- Tìm điểm cao nhất của từng môn cho mỗi sinh viên (tránh cộng dồn nếu học
    lại)
-       SELECT MaSinhVien, MaHocPhan, MAX(DiemTKHP) AS DiemMax
-       FROM [dbo].[LopHocPhan_SinhVien]
-       GROUP BY MaSinhVien, MaHocPhan
-   ) T
-   JOIN [dbo].[HocPhan] HP ON T.MaHocPhan = HP.MaHocPhan
-   JOIN [dbo].[SinhVien] SV ON T.MaSinhVien = SV.MaSinhVien
-   JOIN [dbo].[Lop] L ON SV.MaLop = L.MaLop
-   WHERE L.TenLop LIKE N'%CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT - ANH 2%'
-     AND L.KhoaHoc LIKE '%62%'
-   GROUP BY SV.MaSinhVien, SV.HoDem, SV.Ten;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 11 0

Results Messages

| | MaSinhVien | HoDem | Ten | DiemTichLuy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212600556 | Phạm Huy | Hoàng | 7.61666666666667 |
| 2 | 212601105 | Lê Bùi Trường | Giang | 8.66666666666667 |
| 3 | 212602500 | Trần Đức | Hoàng | 6.18333333333333 |
| 4 | 212602565 | Chu Thị Thu | Hà | 7.11666666666667 |
| 5 | 212602719 | Đào Quang | Tùng | 7.45 |
| 6 | 212602930 | Lê Trà | My | 7.6 |
| 7 | 212603983 | Trần Hà | Vinh | 8.46666666666667 |
| 8 | 212604007 | Lê Văn | Hải | 7.86666666666667 |
| 9 | 212606012 | Vũ Quang | Vinh | 5.26666666666667 |
| 10 | 212606014 | Ngô Viết | Dũng | 7.7 |
| 11 | 212606016 | Bùi Đoàn Quang | Hưng | 8.65 |

100 % 11 0

Results Messages

| | MaSinhVien | HoDem | Ten | DiemTichLuy |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 212606018 | Nông Đức | Mạnh | 8.53333333333333 |
| 13 | 212610094 | Đinh Thúy | Quỳnh | 5.83333333333333 |
| 14 | 212610442 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 7.85 |
| 15 | 212610443 | Vũ | Khánh | 8.63333333333333 |
| 16 | 212610781 | Hoàng Đình | Tùng | 7.76666666666667 |
| 17 | 212611377 | Vũ Tuấn | Đạt | 8.58333333333333 |
| 18 | 212612471 | Đồng Hà | Duy | 7.96666666666667 |
| 19 | 212612929 | Ngô Thị Hương | Giang | 7.08333333333333 |
| 20 | 212613775 | Nguyễn Sơn | Anh | 8.2 |
| 21 | 212616010 | Lê Xuân | Phúc | 8.28333333333333 |
| 22 | 212630022 | Chu Hải | Phong | 8.55 |

| | MaSinhVien | HoDem | Ten | DiemTichLuy |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 212630095 | Trịnh Quang | Dương | 8.88333333333333 |
| 24 | 212630184 | Phạm Thanh | Hằng | 9.21666666666667 |
| 25 | 212630895 | Nguyễn Trung | Kiên | 8.55 |
| 26 | 212630972 | Nguyễn Đắc | Phúc | 6.45 |
| 27 | 212631446 | Trịnh Đức | Lương | 5.31666666666667 |
| 28 | 212632702 | Nguyễn Thị Ni... | Giang | 8.63333333333333 |
| 29 | 212633564 | Đỗ Đức | Thịnh | 8.13333333333333 |
| 30 | 212633819 | Trần Thế Anh | Dũng | 6.76666666666667 |
| 31 | 212633820 | Nguyễn Trọng | Hưng | 7.16666666666667 |
| 32 | 212633938 | Nghiêm Quốc | Huy | 7.96666666666667 |
| 33 | 212634149 | Trần Văn | Nhân | 8.78333333333333 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 212640397 | Kiều Kiên | Quyết | 6.61666666666667 |
| 35 | 212642248 | Nguyễn Thị H... | Giang | 7.5 |
| 36 | 212643488 | Lý Xuân | Trườ... | 7.28333333333333 |
| 37 | 882126003 | Nguyễn Phú T... | Nhân | 6.31666666666667 |
| 38 | 882126009 | Lê Đạt | Quý | 7.96666666666667 |
| 39 | 882126013 | Vũ Phúc | Thành | 7.95 |
| 40 | 882126017 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 7.78333333333333 |
| 41 | 882126030 | Nông Bảo | Khanh | 8.9 |
| 42 | 882126033 | Trần Nguyễn ... | Long | 7.85 |
| 43 | 991790002 | Trần Khoa | Trườ... | 8.15 |

36. Đưa ra danh sách 10 sinh viên có điểm tích lũy cao nhất khóa 61.

- Câu lệnh:

```
-   WITH GPA_K61 AS (
-       SELECT SV.MaSinhVien, SUM(T.DiemMax * HP.SoTinChi) / SUM(HP.SoTinChi) AS GPA
-       FROM (SELECT MaSinhVien, MaHocPhan, MAX(DiemTKHP) AS DiemMax FROM
    LopHocPhan_SinhVien GROUP BY MaSinhVien, MaHocPhan) T
-       JOIN HocPhan HP ON T.MaHocPhan = HP.MaHocPhan
-       JOIN SinhVien SV ON T.MaSinhVien = SV.MaSinhVien
-       JOIN Lop L ON SV.MaLop = L.MaLop
-       WHERE L.KhoaHoc LIKE '%61%'
-       GROUP BY SV.MaSinhVien
-   )
-   SELECT TOP 10 SV.MaSinhVien, SV.HoDem, SV.Ten, G.GPA
-   FROM GPA_K61 G JOIN SinhVien SV ON G.MaSinhVien = SV.MaSinhVien
-   ORDER BY G.GPA DESC;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 11 0

Results Messages

| | MaSinhVien | HoDem | Ten | GPA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201200206 | Vũ Hoàng | Anh | 9.7 |
| 2 | 183000703 | Cao Hùng | Anh | 9.45 |
| 3 | 201200161 | Nguyễn Bảo | Hồng | 9.4 |
| 4 | 201210225 | Lại Văn | Cương | 9.05 |
| 5 | 201200193 | Lê Công | Hiệp | 9 |
| 6 | 201206931 | Phùng Thảo | Trang | 8.85 |
| 7 | 201200053 | Đỗ Anh | Tuấn | 8.825 |
| 8 | 201200116 | Trịnh Xuân | Bách | 8.775 |
| 9 | 191213486 | Chu Mạnh | Quân | 8.675 |
| 10 | 201216824 | Nguyễn Tuấn | Dương | 8.675 |

37. Đưa ra danh sách sinh viên đạt học bổng gồm 5 sinh viên có điểm tích lũy cao nhất ở mỗi lớp.

- Câu lệnh:

```
-   WITH RankGPA AS (
-       SELECT SV.MaSinhVien, SV.MaLop, SUM(T.DiemMax * HP.SoTinChi) /
    SUM(HP.SoTinChi) AS GPA,
-               ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY SV.MaLop ORDER BY SUM(T.DiemMax *
    HP.SoTinChi) / SUM(HP.SoTinChi) DESC) AS RankInClass
-       FROM (SELECT MaSinhVien, MaHocPhan, MAX(DiemTKHP) AS DiemMax FROM
    LopHocPhan_SinhVien GROUP BY MaSinhVien, MaHocPhan) T
-       JOIN HocPhan HP ON T.MaHocPhan = HP.MaHocPhan
-       JOIN SinhVien SV ON T.MaSinhVien = SV.MaSinhVien
-       GROUP BY SV.MaSinhVien, SV.MaLop
-   )
-   SELECT * FROM RankGPA WHERE RankInClass <= 5;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 11 0

Results Messages

| | MaSinhVien | MaLop | GPA | RankInClass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201200206 | K61.CNTT2 | 9.7 | 1 |
| 2 | 183000703 | K61.CNTT2 | 9.45 | 2 |
| 3 | 201200161 | K61.CNTT2 | 9.4 | 3 |
| 4 | 201210225 | K61.CNTT2 | 9.05 | 4 |
| 5 | 201200193 | K61.CNTT2 | 9 | 5 |
| 6 | 212630184 | K62.CNTTVA2 | 9.21666666666667 | 1 |
| 7 | 882126030 | K62.CNTTVA2 | 8.9 | 2 |
| 8 | 212630095 | K62.CNTTVA2 | 8.88333333333333 | 3 |
| 9 | 212634149 | K62.CNTTVA2 | 8.78333333333333 | 4 |
| 10 | 212601105 | K62.CNTTVA2 | 8.66666666666667 | 5 |

38. Cập nhật lần học cho bảng LopHocPhan_SinhVien (lần học dựa theo thời gian học, cùng một học phần, học sau sẽ có lần học cao hơn lần học trước)

- Câu lệnh:

```
-   WITH OrderHoc AS (
-       SELECT LPSV.MaSinhVien, LPSV.MaHocPhan, LPSV.MaLopHocPhan,
-              ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY LPSV.MaSinhVien, LPSV.MaHocPhan ORDER
    BY LHP.NamHoc, LHP.HocKy, LHP.DotHoc) AS TinhLanHoc
-       FROM LopHocPhan_SinhVien LPSV
-       JOIN LopHocPhan LHP ON LPSV.MaLopHocPhan = LHP.MaLopHocPhan AND
    LPSV.MaHocPhan = LHP.MaHocPhan
-   )
-   UPDATE LPSV
-   SET LanHoc = OH.TinhLanHoc
-   FROM LopHocPhan_SinhVien LPSV
-   JOIN OrderHoc OH ON LPSV.MaSinhVien = OH.MaSinhVien AND LPSV.MaHocPhan =
    OH.MaHocPhan AND LPSV.MaLopHocPhan = OH.MaLopHocPhan;
-   GO
```

39. Tìm thông tin sinh viên (MaSV, HoTen) có điểm tổng kết học phần (DiemTKHP) cao nhất trong lớp học phần 'LHP002'.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT TOP 1 WITH TIES SV.MaSinhVien, SV.HoDem + ' ' + SV.Ten AS HoTen,
    LPSV.DiemTKHP
-   FROM LopHocPhan_SinhVien LPSV
-   JOIN SinhVien SV ON LPSV.MaSinhVien = SV.MaSinhVien
-   WHERE LPSV.MaLopHocPhan = 'LHP002'
-   ORDER BY LPSV.DiemTKHP DESC;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy : Trống

40. Liệt kê danh sách giảng viên dạy từ 3 lớp học phần trở lên trong năm học "2023 2024".

- Câu lệnh:

```
-   SELECT GV.MaGiangVien, GV.HoDem, GV.Ten, COUNT(*) AS SoLop
-   FROM LopHocPhan LHP
-   JOIN GiangVien GV ON LHP.MaGiangVien = GV.MaGiangVien
-   WHERE NamHoc = '2023-2024'
-   GROUP BY GV.MaGiangVien, GV.HoDem, GV.Ten
-   HAVING COUNT(*) >= 3;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

100 % 11 0

Results Messages

| | MaGiangVien | HoDem | Ten | SoLop |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1387 | Nguyễn Quốc | Tuấn | 3 |

41. Liệt kê danh sách các Trưởng bộ môn có tham gia giảng dạy ít nhất một lớp học phần trong học kỳ 1 năm học 2024.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT DISTINCT GV.MaGiangVien, GV.HoDem, GV.Ten, BM.TenBoMon
-   FROM GiangVien GV
-   JOIN BoMon BM ON GV.MaGiangVien = BM.TruongBoMon
-   JOIN LopHocPhan LHP ON GV.MaGiangVien = LHP.MaGiangVien
-   WHERE LHP.HocKy = 1 AND LHP.NamHoc LIKE '2024%';
-   GO
```

➔ Kết quả chạy : Trống

42. Xếp hạng sinh viên theo GPA (điểm trung bình tích lũy) trong từng lớp. Kết quả gồm: MaSV, Ten, MaLop, GPA, và XepHang.

- Câu lệnh:

```
-   WITH ClassGPA AS (
-       SELECT SV.MaSinhVien, SV.Ten, SV.MaLop,
-              SUM(T.DiemMax * HP.SoTinChi) / SUM(HP.SoTinChi) AS GPA
-       FROM (SELECT MaSinhVien, MaHocPhan, MAX(DiemTKHP) AS DiemMax FROM
    LopHocPhan_SinhVien GROUP BY MaSinhVien, MaHocPhan) T
-       JOIN HocPhan HP ON T.MaHocPhan = HP.MaHocPhan
-       JOIN SinhVien SV ON T.MaSinhVien = SV.MaSinhVien
-       GROUP BY SV.MaSinhVien, SV.Ten, SV.MaLop
-   )
-   SELECT MaSinhVien, Ten, MaLop, GPA,
-          RANK() OVER(PARTITION BY MaLop ORDER BY GPA DESC) AS XepHang
-   FROM ClassGPA;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:

| | MaSinhVien | Ten | MaLop | GPA | XepHang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201200206 | Anh | K61.CNTT2 | 9.7 | 1 |
| 2 | 183000703 | Anh | K61.CNTT2 | 9.45 | 2 |
| 3 | 201200161 | Hồng | K61.CNTT2 | 9.4 | 3 |
| 4 | 201210225 | Cương | K61.CNTT2 | 9.05 | 4 |
| 5 | 201200193 | Hiệp | K61.CNTT2 | 9 | 5 |
| 6 | 201206931 | Trang | K61.CNTT2 | 8.85 | 6 |
| 7 | 201200053 | Tuấn | K61.CNTT2 | 8.825 | 7 |
| 8 | 201200116 | Bách | K61.CNTT2 | 8.775 | 8 |
| 9 | 191213486 | Quân | K61.CNTT2 | 8.675 | 9 |
| 10 | 201216824 | Dương | K61.CNTT2 | 8.675 | 9 |
| 11 | 171202737 | Khang | K61.CNTT2 | 8.61666666666667 | 11 |

Results Messages

| | MaSinhVien | Ten | MaLop | GPA | XepHang |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 201200029 | Tiến | K61.CNTT2 | 8.6 | 12 |
| 13 | 201200066 | Tùng | K61.CNTT2 | 8.6 | 13 |
| 14 | 201200212 | Hoa | K61.CNTT2 | 8.6 | 13 |
| 15 | 201200295 | Kiên | K61.CNTT2 | 8.575 | 15 |
| 16 | 201200226 | Diễm | K61.CNTT2 | 8.55 | 16 |
| 17 | 201200382 | Quân | K61.CNTT2 | 8.525 | 17 |
| 18 | 201200043 | Trung | K61.CNTT2 | 8.425 | 18 |
| 19 | 201200160 | Dũng | K61.CNTT2 | 8.4 | 19 |
| 20 | 201200217 | Hoàng | K61.CNTT2 | 8.3 | 20 |
| 21 | 201200263 | Huy | K61.CNTT2 | 8.3 | 20 |
| 22 | 201200267 | Huy | K61.CNTT2 | 8.3 | 20 |

Results Messages

| | MaSinhVien | Ten | MaLop | GPA | XepHang |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 201200265 | Huy | K61.CNTT2 | 8.225 | 23 |
| 24 | 201200385 | Quân | K61.CNTT2 | 8.2 | 24 |
| 25 | 201200302 | Lộc | K61.CNTT2 | 8.2 | 24 |
| 26 | 201200087 | Việt | K61.CNTT2 | 8.2 | 24 |
| 27 | 201200399 | Quốc | K61.CNTT2 | 8.175 | 27 |
| 28 | 201200137 | Bình | K61.CNTT2 | 8.15 | 28 |
| 29 | 201200177 | An | K61.CNTT2 | 8.15 | 28 |
| 30 | 201200108 | Anh | K61.CNTT2 | 8.125 | 30 |
| 31 | 201200057 | Tuấn | K61.CNTT2 | 8.125 | 30 |
| 32 | 201206522 | Hiệp | K61.CNTT2 | 8.1 | 32 |
| 33 | 201210176 | Đức | K61.CNTT2 | 8.1 | 32 |

Results Messages

| | MaSinhVien | Ten | MaLop | GPA | XepHang |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 201200392 | Quân | K61.CNTT2 | 8.075 | 34 |
| 35 | 201200316 | Nghĩa | K61.CNTT2 | 8.05 | 35 |
| 36 | 201200102 | An | K61.CNTT2 | 8.05 | 36 |
| 37 | 201200021 | Thiện | K61.CNTT2 | 7.975 | 37 |
| 38 | 201200138 | Chinh | K61.CNTT2 | 7.975 | 38 |
| 39 | 201200168 | An | K61.CNTT2 | 7.95 | 39 |
| 40 | 201205542 | Lan | K61.CNTT2 | 7.95 | 39 |
| 41 | 201200203 | Anh | K61.CNTT2 | 7.95 | 41 |
| 42 | 201200188 | Hải | K61.CNTT2 | 7.9 | 42 |
| 43 | 201200266 | Huy | K61.CNTT2 | 7.9 | 43 |
| 44 | 201200179 | Giáp | K61.CNTT2 | 7.85 | 44 |

| | MaSinhVien | Ten | MaLop | GPA | XepHang |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 201200026 | Thuận | K61.CNTT2 | 7.825 | 45 |
| 46 | 201210159 | Dũng | K61.CNTT2 | 7.75 | 46 |
| 47 | 201200288 | Hữu | K61.CNTT2 | 7.725 | 47 |
| 48 | 201200342 | Ninh | K61.CNTT2 | 7.7 | 48 |
| 49 | 201200324 | Nhung | K61.CNTT2 | 7.675 | 49 |
| 50 | 201210114 | Anh | K61.CNTT2 | 7.65 | 50 |
| 51 | 201200014 | Thắng | K61.CNTT2 | 7.625 | 51 |
| 52 | 201200292 | Khánh | K61.CNTT2 | 7.6 | 52 |
| 53 | 201200163 | Đoàn | K61.CNTT2 | 7.575 | 53 |
| 54 | 201200173 | Đức | K61.CNTT2 | 7.525 | 54 |
| 55 | 201200190 | Anh | K61.CNTT2 | 7.5 | 55 |

100 % 11 0

Results Messages

| | MaSinhVien | Ten | MaLop | GPA | XepHang |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 201200322 | Ngọc | K61.CNTT2 | 7.475 | 56 |
| 57 | 201200361 | Quang | K61.CNTT2 | 7.25 | 57 |
| 58 | 191200482 | Dũng | K61.CNTT2 | 7.25 | 57 |
| 59 | 201210356 | Phư... | K61.CNTT2 | 7.25 | 57 |
| 60 | 201200005 | Thắng | K61.CNTT2 | 7.2 | 60 |
| 61 | 201210256 | Hùng | K61.CNTT2 | 6.975 | 61 |
| 62 | 201200085 | Văn | K61.CNTT2 | 6.875 | 62 |
| 63 | 201200346 | Oanh | K61.CNTT2 | 6.7 | 63 |
| 64 | 201210407 | Quý | K61.CNTT2 | 6.7 | 64 |
| 65 | 201200060 | Tuấn | K61.CNTT2 | 6.625 | 65 |
| 66 | 201210294 | Kiên | K61.CNTT2 | 6.15 | 66 |

Results Messages

| | MaSinhVien | Ten | MaLop | GPA | XepHang |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 201200185 | Anh | K61.CNTT2 | 5.9 | 67 |
| 68 | 201210305 | Lợi | K61.CNTT2 | 5.875 | 68 |
| 69 | 201200130 | Bắc | K61.CNTT2 | 5.8 | 69 |
| 70 | 201207282 | Vũ | K61.CNTT2 | 5.75 | 70 |
| 71 | 201200412 | Sơn | K61.CNTT2 | 5.55 | 71 |
| 72 | 201200281 | Hưng | K61.CNTT2 | 5.4 | 72 |
| 73 | 201200211 | Chiến | K61.CNTT2 | 5.4 | 72 |
| 74 | 201200245 | Đạt | K61.CNTT2 | 5.25 | 74 |
| 75 | 201207326 | Quang | K61.CNTT2 | 5.075 | 75 |
| 76 | 201200422 | Tài | K61.CNTT2 | 4.875 | 76 |
| 77 | 201200235 | Duy | K61.CNTT2 | 4.75 | 77 |

Results Messages

| | MaSinhVien | Ten | MaLop | GPA | XepHang |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 201200248 | Hoàng | K61.CNTT2 | 4.35 | 78 |
| 79 | 201200234 | Dũng | K61.CNTT2 | 4.25 | 79 |
| 80 | 201200229 | Dũng | K61.CNTT2 | 4 | 80 |
| 81 | 201240414 | Sơn | K61.CNTT2 | 3.825 | 81 |
| 82 | 201200341 | Ninh | K61.CNTT2 | 3.775 | 82 |
| 83 | 212630184 | Hằng | K62.CNT... | 9.21666666666667 | 1 |
| 84 | 882126030 | Khanh | K62.CNT... | 8.9 | 2 |
| 85 | 212630095 | Dương | K62.CNT... | 8.88333333333333 | 3 |
| 86 | 212634149 | Nhân | K62.CNT... | 8.78333333333333 | 4 |
| 87 | 212601105 | Giang | K62.CNT... | 8.66666666666667 | 5 |
| 88 | 212606016 | Hưng | K62.CNT... | 8.65 | 6 |

| | MaSinhVien | Ten | MaLop | GPA | XepHang |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 212610443 | Khánh | K62.CNT... | 8.63333333333333 | 7 |
| 90 | 212632702 | Giang | K62.CNT... | 8.63333333333333 | 7 |
| 91 | 212611377 | Đạt | K62.CNT... | 8.58333333333333 | 9 |
| 92 | 212630022 | Phong | K62.CNT... | 8.55 | 10 |
| 93 | 212630895 | Kiên | K62.CNT... | 8.55 | 11 |
| 94 | 212606018 | Mạnh | K62.CNT... | 8.53333333333333 | 12 |
| 95 | 212603983 | Vinh | K62.CNT... | 8.46666666666667 | 13 |
| 96 | 212616010 | Phúc | K62.CNT... | 8.28333333333333 | 14 |
| 97 | 212613775 | Anh | K62.CNT... | 8.2 | 15 |
| 98 | 991790002 | Trườ... | K62.CNT... | 8.15 | 16 |
| 99 | 212633564 | Thịnh | K62.CNT... | 8.13333333333333 | 17 |

| | MaSinhVien | Ten | MaLop | GPA | XepHang |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 212633938 | Huy | K62.CNT... | 7.96666666666667 | 18 |
| 101 | 882126009 | Quý | K62.CNT... | 7.96666666666667 | 18 |
| 102 | 212612471 | Duy | K62.CNT... | 7.96666666666667 | 18 |
| 103 | 882126013 | Thành | K62.CNT... | 7.95 | 21 |
| 104 | 212604007 | Hải | K62.CNT... | 7.86666666666667 | 22 |
| 105 | 212610442 | Hùng | K62.CNT... | 7.85 | 23 |
| 106 | 882126033 | Long | K62.CNT... | 7.85 | 24 |
| 107 | 882126017 | Anh | K62.CNT... | 7.78333333333333 | 25 |
| 108 | 212610781 | Tùng | K62.CNT... | 7.76666666666667 | 26 |
| 109 | 212606014 | Dũng | K62.CNT... | 7.7 | 27 |
| 110 | 212600556 | Hoàng | K62.CNT... | 7.61666666666667 | 28 |

Results | Messages

| | MaSinhVien | Ten | MaLop | GPA | XepHang |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212602930 | My | K62.CNT... | 7.6 | 29 |
| 112 | 212642248 | Giang | K62.CNT... | 7.5 | 30 |
| 113 | 212602719 | Tùng | K62.CNT... | 7.45 | 31 |
| 114 | 212643488 | Trườ... | K62.CNT... | 7.28333333333333 | 32 |
| 115 | 212633820 | Hưng | K62.CNT... | 7.16666666666667 | 33 |
| 116 | 212602565 | Hà | K62.CNT... | 7.11666666666667 | 34 |
| 117 | 212612929 | Giang | K62.CNT... | 7.08333333333333 | 35 |
| 118 | 212633819 | Dũng | K62.CNT... | 6.76666666666667 | 36 |
| 119 | 212640397 | Quyết | K62.CNT... | 6.61666666666667 | 37 |
| 120 | 212630972 | Phúc | K62.CNT... | 6.45 | 38 |
| 121 | 882126003 | Nhân | K62.CNT... | 6.31666666666667 | 39 |
| 122 | 212602500 | Hoàng | K62.CNT... | 6.18333333333333 | 40 |
| 123 | 212610094 | Quỳnh | K62.CNT... | 5.83333333333333 | 41 |
| 124 | 212631446 | Lương | K62.CNT... | 5.31666666666667 | 42 |
| 125 | 212606012 | Vinh | K62.CNT... | 5.26666666666667 | 43 |

43. Tìm danh sách các sinh viên đã học và đạt (điểm >= 4.0) tất cả các học phần bắt buộc trong ChuongTrinhDaoTao mà sinh viên đó đang theo học.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT SV.MaSinhVien, SV.HoDem, SV.Ten
-   FROM SinhVien SV
-   WHERE NOT EXISTS (
-       SELECT CTHP.MaHocPhan FROM CTDT_HocPhan CTHP WHERE CTHP.MaCTDT = SV.MaCTDT
-       EXCEPT
-       SELECT LPSV.MaHocPhan FROM LopHocPhan_SinhVien LPSV WHERE LPSV.MaSinhVien =
    SV.MaSinhVien AND LPSV.DiemTKHP >= 4.0
-   );
-   GO
```

➔ Kết quả chạy: Trống

100 % 11 0

Results | Messages

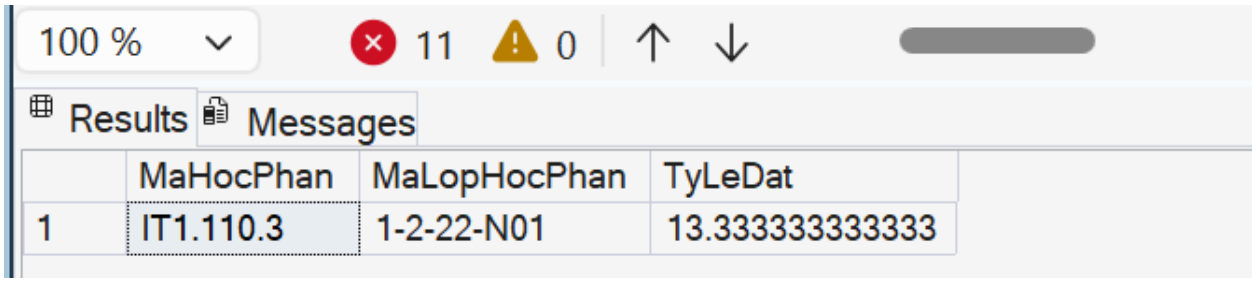
| MaSinhVien | HoDem | Ten |
|---|---|---|

44. Với mỗi lớp học phần, tính tỷ lệ phần trăm sinh viên đạt (điểm >= 4.0). Chỉ hiển thị những lớp học phần có tỷ lệ đạt dưới 50%.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT MaHocPhan, MaLopHocPhan,
-          SUM(CASE WHEN DiemTKHP >= 4.0 THEN 1 ELSE 0 END)*100.0 / COUNT(*) AS
    TyLeDat
-   FROM LopHocPhan_SinhVien
-   GROUP BY MaHocPhan, MaLopHocPhan
-   HAVING SUM(CASE WHEN DiemTKHP >= 4.0 THEN 1 ELSE 0 END)*100.0 / COUNT(*) < 50;
-   GO
```

➔ Kết quả chạy:




| | MaHocPhan | MaLopHocPhan | TyLeDat |
|---|---|---|---|
| 1 | IT1.110.3 | 1-2-22-N01 | 13.333333333333 |

45. Tìm những học phần thuộc MaCTDT của sinh viên nhưng sinh viên đó chưa từng đăng ký học.

- Câu lệnh:

```
-   SELECT SV.MaSinhVien, SV.HoDem, SV.Ten, CTHP.MaHocPhan, HP.TenHocPhan
-   FROM SinhVien SV
-   JOIN CTDT_HocPhan CTHP ON SV.MaCTDT = CTHP.MaCTDT
-   JOIN HocPhan HP ON CTHP.MaHocPhan = HP.MaHocPhan
-   WHERE NOT EXISTS (
-       SELECT 1 FROM LopHocPhan_SinhVien LPSV
-       WHERE LPSV.MaSinhVien = SV.MaSinhVien AND LPSV.MaHocPhan = CTHP.MaHocPhan
-   );
-   GO
```

➔ Kết quả chạy chương trình

11 dòng đầu

| | MaSinhVien | HoDem | Ten | MaHocPhan | TenHocPhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 991790002 | Trần Khoa | Trường | IE3.002.3 | Công nghệ Java |
| 2 | 212600556 | Phạm Huy | Hoàng | IE3.003.3 | Lập trình web |
| 3 | 212601105 | Lê Bùi Trường | Giang | IE3.003.3 | Lập trình web |
| 4 | 212602500 | Trần Đức | Hoàng | IE3.003.3 | Lập trình web |
| 5 | 212602565 | Chu Thị Thu | Hà | IE3.003.3 | Lập trình web |
| 6 | 212602719 | Đào Quang | Tùng | IE3.003.3 | Lập trình web |
| 7 | 212602930 | Lê Trà | My | IE3.003.3 | Lập trình web |
| 8 | 212603983 | Trần Hà | Vinh | IE3.003.3 | Lập trình web |
| 9 | 212604007 | Lê Văn | Hải | IE3.003.3 | Lập trình web |
| 10 | 212606012 | Vũ Quang | Vinh | IE3.003.3 | Lập trình web |
| 11 | 212606014 | Ngô Viết | Dũng | IE3.003.3 | Lập trình web |

11 dòng cuối

Results Messages

| | MaSinhVien | HoDem | Ten | MaHocPhan | TenHocPhan |
|---|---|---|---|---|---|
| 672 | 212634149 | Trần Văn | Nhân | IT1.227.2 | Hệ điều hành ... |
| 673 | 212640397 | Kiều Kiên | Quyết | IT1.227.2 | Hệ điều hành ... |
| 674 | 212642248 | Nguyễn Thị H... | Giang | IT1.227.2 | Hệ điều hành ... |
| 675 | 212643488 | Lý Xuân | Trường | IT1.227.2 | Hệ điều hành ... |
| 676 | 882126003 | Nguyễn Phú T... | Nhân | IT1.227.2 | Hệ điều hành ... |
| 677 | 882126009 | Lê Đạt | Quý | IT1.227.2 | Hệ điều hành ... |
| 678 | 882126013 | Vũ Phúc | Thành | IT1.227.2 | Hệ điều hành ... |
| 679 | 882126017 | Nguyễn Thị Vân | Anh | IT1.227.2 | Hệ điều hành ... |
| 680 | 882126030 | Nông Bảo | Khanh | IT1.227.2 | Hệ điều hành ... |
| 681 | 882126033 | Trần Nguyễn ... | Long | IT1.227.2 | Hệ điều hành ... |
| 682 | 991790002 | Trần Khoa | Trường | IT1.227.2 | Hệ điều hành ... |